

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2024—2025学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：自然语言处理 命题教师：赵宇 陈星延 陈中普 潘宁宁

适用对象（年级专业）：2022级计算机科学与技术；2022级人工智能
使用试题的任课教师姓名：赵宇 陈星延 陈中普 潘宁宁

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 四 道大题，共 4 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☒ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：
学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1.出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2.拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3.答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4.所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5.考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6.考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 - 7.严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（20分，每小题2分）

1) 在下图中，请问使用了自然语言中的哪种技术？



- A. 命名实体识别
 - B. 主成分分析
 - C. 依存关系分析
 - D. 自动分词
- 2) 基于transformer解码器架构的大语言模型一般通过以下哪种任务进行预训练？
- A. 优化文本间的相似度判断
 - B. 预测上下文中的语义连贯性
 - C. 预测句子中下一个词语
 - D. 预测下一个句子
- 3) 根据循环神经网络（RNN）在语言模型中的应用，以下哪个选项的描述是正确的？
- A. RNN 通过引入长短时记忆（LSTM）单元，使得模型只能记住当前输入的状态，而无法保持历史信息
 - B. RNN 不能处理变长输入，因为它要求输入序列的长度固定
 - C. RNN 能够捕捉序列中的时序依赖关系，适合处理自然语言中词汇之间的上下文依赖
 - D. RNN 无法有效用于生成任务，因为它不能逐步生成词汇序列
- 4) 在统计语言模型中，平滑技术的主要目的是解决什么问题？
- A. 解决模型训练过程中的过拟合问题。
 - B. 解决训练数据中某些词或短语未出现或出现次数极少，导致零概率的问题。
 - C. 提高模型在多语言环境下的表现。
 - D. 提高模型的计算效率和训练速度。
- 5) 在训练序列生成模型时，Teacher Forcing 技术的主要思想是什么？
- A. 在每一步训练时，模型使用自己之前生成的输出作为下一步的输入。
 - B. 在每一步训练时，模型使用真实的目标序列作为下一步的输入，而不是模型自己的输出。
 - C. 在训练过程中，模型忽略目标序列，完全依赖自己的生成输出。
 - D. 在训练过程中，模型不使用任何输入数据，只根据当前的输出生成下一步的结果。
- 6) 以下哪个选项最能准确描述词向量（Word Embedding）的作用？
- A. 将高维稀疏的词汇表示映射到低维的稠密向量空间，以便更有效地捕捉词与词之间的语义关系
 - B. 将文本中的词性标签转化为向量形式，以提高句法分析的准确性
 - C. 通过对词汇的上下文进行建模，生成与词汇相关的信号
 - D. 利用词向量进行文本语义分析，从而实现情感分析

- 7) 下面哪组有模型不属于多模态大模型_____。
- GPT-4o、BLIP、SpeechGPT
 - CLIP、BLIP2、MiniGPT-5
 - DALL·E、AudioGPT、Qwen-Audio
 - OpenAI o1-preview、ViT、Video-LLaMA
- 8) 在一个标准的transformer架构中，自注意力分数的计算公式是？
- $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$
 - $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QV^T}{\sqrt{d_k}}\right)K$
 - $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(QK^T) \frac{V}{\sqrt{d_k}}$
 - $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(K) \frac{V^T Q}{\sqrt{d_k}}$
- 9) 以下关于对齐微调与指令微调之间区别的描述，哪项是正确的？
- 对齐微调专注于优化模型输出的准确性和一致性，而指令微调主要依赖于示例提示使得模型输出更符合人类预期
 - 对齐微调要求更多的标注数据，以确保模型生成的输出符合人类偏好，而指令微调主要针对增强模型对特定任务的理解和应答能力
 - 对齐微调强调让模型理解和适应任务相关的指令和上下文，而指令微调专注于模型对不同领域的广泛应用能力
 - 对齐微调主要用于多模态模型的训练，指令微调则主要用于提升大模型的计算效率
- 10) 以下哪项是思维链可以提高模型能力的关键原因？
- 思维链通过简化问题的结构，使得模型能够跳过不相关的步骤，直接得出结论。
 - 思维链通过逐步推理过程，帮助模型更清晰地理解每个步骤的逻辑，从而增强其解决复杂问题的能力
 - 思维链能够减少模型对训练数据的依赖，使得模型可以在没有其它信息的情况下给出答案
 - 思维链通过增加模型提示示例数据的依赖，从而让模型可以更好地解决问题

二、填空题（10分，每空题1分，任选10个空填写即可）

- Transformer 架构中使用_____机制计算词元之间在输入序列的关联强度。
- ViT 模型中，如果输入图片被分成 N 个图像块，每个图像块展开的维度是 D，那么每个图像块的位置编码的维度是_____；N 个图像块进入到 Transformer 的输入矩阵维度是_____。
- 在 Transformer 架构中，如果 K 的维度是 $n \times d_k$ ，那么 V 的维度是 $n \times d_v$ ，那么 Q 的维度是_____。
- GPT 3 展示了只需要提供若干示例，就能显著提高模型的性能，这种提示工程的技巧被称为_____。
- 在自然语言处理中，_____是指将连续的文本序列分割为独立的词或子词单位，以便进一步处理。

6. CBOW 模型中用于给定上下文预测中心词，它使用_____操作将上下文的多词向量投影到单个向量。
7. BLEU 分值是通过候选翻译和参考翻译的_____重合程度来评估翻译质量的。
8. 腾讯近日宣布，Tencent Hunyuan-Large 大模型全面开源，拥有业界最大的 389B 参数量。这里的 B 表示_____。
9. NLP 中_____任务是用来判断文字中表述的观点是积极的、消极的、还是中性。
10. 大模型的_____也被称为模型的后训练，它会改变模型的参数。
11. _____是一种将模型权重从高精度(如 FP32)转换为低精度(如 INT8)的技术，可以显著减少模型大小和内存占用。

三、简答题（30分，每小题5分）

- 1 简单描述Skip-gram模型训练word2vec的核心过程。
- 2 请解释自注意力机制、交叉注意力机制和掩码注意力机制的不同点。
- 3 请描述BERT模型与GPT-1模型架构的主要差异。
- 4 CLIP模型是一种基于对比学习的多模态模型，其能够处理和理解文本和图像这两种类型的数据，结合CLIP模型的原理框架图，详细给出CLIP模型实现零样本图像分类任务的步骤。

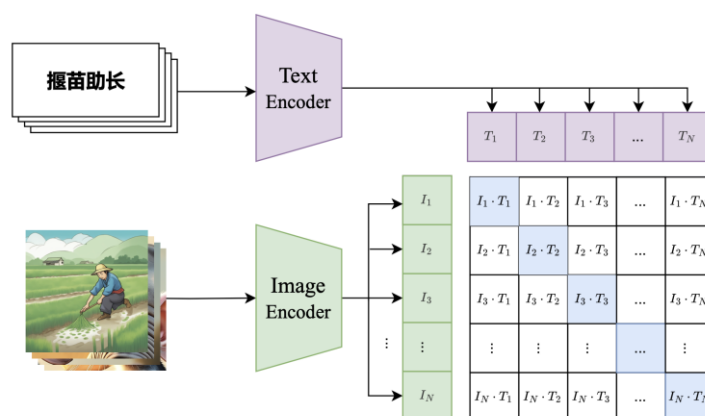


图1 CLIP 模型原理框架图

- 5 描述对齐微调的核心思路。
- 6 解释为什么很多大模型无法正确计算strawberry单词中字母 r 的个数。

四、计算题（40分）

1. 假设你正在使用 LoRA 对一个大型语言模型的线性层进行微调。原始模型中的某个线性层的权重矩阵 W 大小为 $d \times k$ ，其中 $d=768$ 表示输入维度， $k=512$ 表示输出维度。如果矩阵的秩 $r=4$ 。
 - 1) 计算使用 LoRA 微调时需要更新的参数量。相较全量微调，使用 LoRA 微调需要更新的参数量能降低多少？
 - 2) 请解释 LoRA 不会为推理阶段带来额外开销。

2 下表展示了不同Transformer-based的模型

	Configurations						
	N	d_model	d_ff	h	d_k	d_v	vocabulary tokens
Transformer Base	6	512	2048	8	64	64	37000
Transformer Big	6	1024	4096	16	64	64	37000
GPT1*	12	768	3072	12	64	64	40000
Bert base*	12	768	3072	12	64	64	30000
Bert large*	24	1024	4096	16	64	64	30000
GPT2*	48	1600	3072	25	64	64	50257
GPT1	12	768	3072	12	64	64	40000
Bert base	12	768	3072	12	64	64	30000
Bert large	24	1024	4096	16	64	64	30000
GPT2	48	1600	3072	25	64	64	50257

每列参数的含义如下：

- **N**: 模型的层数，代表Transformer块的数量，层数越多，模型越深。
- **d_model**: 模型的隐藏层维度，每个词向量的表示维度，决定了词嵌入的大小。
- **d_ff**: 前馈层的维度，通常大于**d_model**，用于在信息传递过程中进行非线性转换。
- **h**: 多头注意力机制的头数。多个注意力头使得模型可以在输入序列的不同位置关注不同信息，提升捕捉特征的能力。
- **d_k** 和 **d_v**: 注意力机制中每个头的“键值”（key）和“值”（value）向量的维度，决定了每个注意力头能够关注的内容范围。
- **vocabulary tokens**: 词汇表大小，代表模型能够识别的词或子词的总数量。

题目：

- （1）请简单画出BERT基本架构的组成部分。
- （2）计算 BERT-Base 模型的总参数量。给出每个部分的计算过程。（15分）

3. 下面是来自一个语料库其中 8 个单词的二元文法概率。比如说，给定单词 i，后面是 want 的概率是 0.33；给定单词 to，后面是 i 的概率是 0.00083。

	i	want	to	eat	chinese	food	lunch	spend
i	0.002	0.33	0	0.0036	0	0	0	0.00079
want	0.0022	0	0.66	0.0011	0.0065	0.0065	0.0054	0.0011
to	0.00083	0	0	0.28	0.00083	0	0.0025	0.087
eat	0	0	0.0027	0	0.021	0	0.056	0
chinese	0.0063	0	0	0	0	0.52	0	0.0063
food	0.014	0	0.014	0	0.00092	0	0.0037	0
lunch	0.0059	0	0	0	0	0	0	0
spend	0.0036	0	0.0036	0	0	0	0	0

假设使用<BOS>表示句子开头，<EOS>表示句子结尾。如果已知 $P(i|<BOS>) = 0.2$ ， $P(<EOS>|food) = 0.6$ 。

- （1）请基于二元文法模型计算句子<BOS>i want chinese food<EOS>的概率（保留小数点后 7 位）。
- （2）假设整个词表大小是4000（包括<BOS>和<EOS>），每个词使用其ID表示（int32），概率使用float32表示。如果所有三元文法的统计信息通过四元组 (i, j, k, p) 保存。请估计其内存占用（单位GB，保留整数）。